

SYNTHÈSE D'UN SIGNAL PÉRIODIQUE À PARTIR DE SA DSF

Physique expérimentale**1. Code Python pour l'ensemble de l'exercice**

```

1
2
3
4 # -----
5 # Filtrage d'un signal créneau par un filtre passe-bande d'ordre 2
6 # -----
7
8
9
10
11 import numpy as np
12 import matplotlib.pyplot as plt
13
14 fe = 1000.0 # fréquence du signal en Hz
15 E=1.0 # amplitude du signal créneau
16 moyenne = 1.0 #moyenne du sigan créneau
17
18
19 fe_tri = 2000.0 # fréquence du signal en Hz
20 E_tri=0.5 # amplitude du signal créneau
21 moyenne_tri = 0.75 #moyenne du sigan créneau
22
23
24 nmax=500 # Nombre d'harmoniques prises en compte
25
26
27
28
29 # -----
30 # A. Synthèse spectrale du signal d'entrée - Tracé de e(t)
31 # -----
32
33 cn=[] #Définit la liste des coefficients de Fourier du créneau
34 phin=[] #phases
35
36 cn_tri=[] #Définit la liste des coefficients de Fourier du triangle
37 phin_tri=[] #phases
38
39
40 for i in range(nmax):
41     cn.append(4*E/((2*i+1)*np.pi)) # Coefficients de Fourier d'une tension créneau.
42     # (amplitude des différentes harmoniques )
43
44     phin.append(-np.pi/2) # Ligne à rajouter pour transformer le cos en sin !!!
45
46
47 for i in range(nmax):
48     cn_tri.append(-8*E_tri/((2*i+1)*np.pi)**2)
49     phin_tri.append(0)
50
51
52
53 # Tracé des fonctions e(t) et e_tri(t) à partir de la DSF - Représentation temporelle -
54
55
56 def e(t):
57     val=moyenne # Valeur moyenne
58     for n in range(0, len(cn)):
59         val += cn[n]*np.cos(2*np.pi*(2*n+1)*fe*t+phin[n])
60     return val
61
62 def e_tri(t):
63     val=moyenne_tri # Valeur moyenne

```

```
64     for n in range(0, len(cn_tri)):
65         val += cn_tri[n]*np.cos(2*np.pi*(2*n+1)*fe_tri*t+phin_tri[n])
66     return val
67
68
69 #plt.figure(figsize=(8,4))
70
71 #plt.show()
72
73
74
75 t=np.linspace(0,2/fe,500)
76 plt.plot(t,e(t), 'b-', label=r'$e(t)$')
77 plt.plot(t,e_tri(t), 'r-', label=r'$e_{tri}(t)$')
78 plt.xlim(0,2/fe), plt.xlabel(r"$t$(en s)")
79 plt.ylim(-0.5,2.5)
80 #plt.ylabel(r"$e(t)$ (en V)")
81 plt.savefig('fig_creneau_tri_500.jpg')
82 plt.legend()
83 plt.grid()
84 plt.show()
```

2. Construction progressive des signaux en fonction de n_{max}

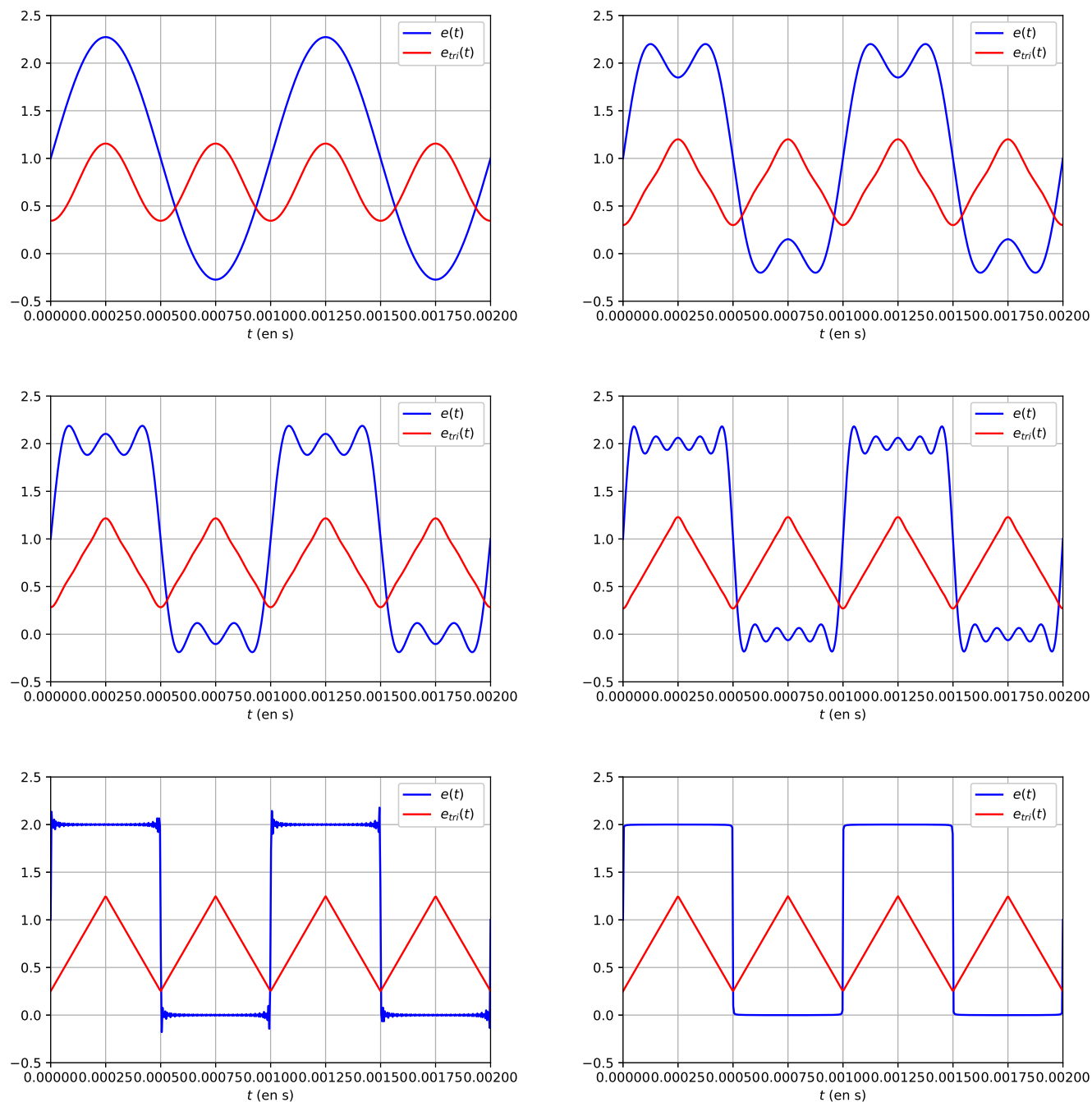


FIGURE 1 – Synthèse harmonique des signaux périodiques pour $n_{max} = 1, 2, 3, 5, 50, 500$.

3. Code Python permettant d'afficher sur un même graphe l'évolution de la construction des signaux

Ici, l'idée est de définir n_{max} comme une liste, de faire une boucle pour passer en revue tous les éléments de la liste et d'afficher, pour chaque élément de la liste $n_{max}[]$ le graphe du signal $e(t)$ qu'on essaye de synthétiser¹.

```

1  import matplotlib.pyplot as plt
2  import numpy as np
3
4
5
6  # Synthèse harmonique du signal créneau
7
8
9  fe=1000
10 E=1
11 moyenne=1
12 nmax=[1, 2, 3, 5, 50, 100, 500] # Définit nmax comme une liste
13
14 phin=[]
15
16
17 def e(t):
18     val=moyenne
19     for n in range(0, len(cn)):
20         val+=cn[n]*np.cos(2*np.pi*(2*n+1)*fe*t+phin[n])
21     return val
22
23 for i in nmax: # Boucle qui passe en revue les éléments de la liste nmax[]
24     cn=[]
25     for j in range(i):
26         cn.append(4*E/((2*j+1)*np.pi))
27         phin.append(-np.pi/2)
28     t=np.linspace(0,2/fe,500)
29     plt.plot(t,e(t),label=i) #Trace e(t) pour chaque valeur de nmax de la liste
30
31
32
33 plt.xlim(0,2/fe)
34 plt.xlabel('t_en(s)')
35 plt.ylabel('Se(t)_en_V')
36 plt.legend()
37 plt.grid()
38 plt.savefig('fig-creneau-SH.eps')
39 plt.figure()
40
41
42 # Synthèse harmonique du signal triangulaire
43
44
45 fe=2000
46 E=0.5
47 moyenne=0.75
48
49 # Signal triangulaire
50
51
52 nmax=nmax=[1, 2, 3, 5, 50, 100, 500]
53 phin=[]
54 def et(t):
55     val=moyenne
56     for n in range(0, len(cn)):
57         val+=cn[n]*np.cos(2*np.pi*(2*n+1)*fe*t+phin[n])
58     return val
59
60 for i in nmax:
61     cn=[]

```

1. Ce script est directement inspiré du travail de l'un d'entre vous, que je remercie!

```

62     for j in range(i):
63         cn.append(8*E/((2*j+1)*np.pi)**2)
64         phin.append(0)
65     t=np.linspace(0,2/fe,5000)
66     plt.plot(t,et(t),label=i)
67
68
69
70     plt.xlim(0,2/fe)
71     plt.xlabel('t en s')
72     plt.ylabel('Se(t) en V')
73     plt.legend()
74     plt.grid()
75     plt.savefig('fig_tri_SH.eps')
76     plt.show()

```

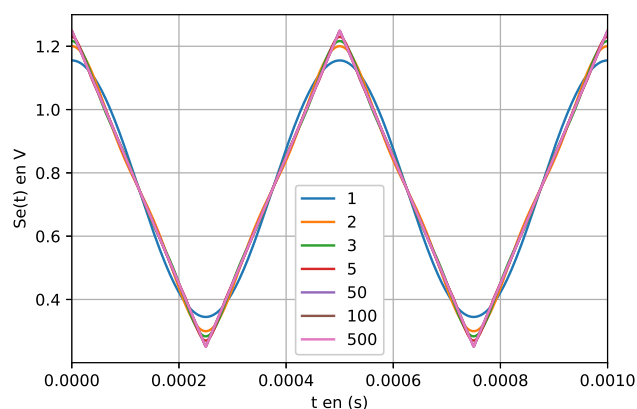
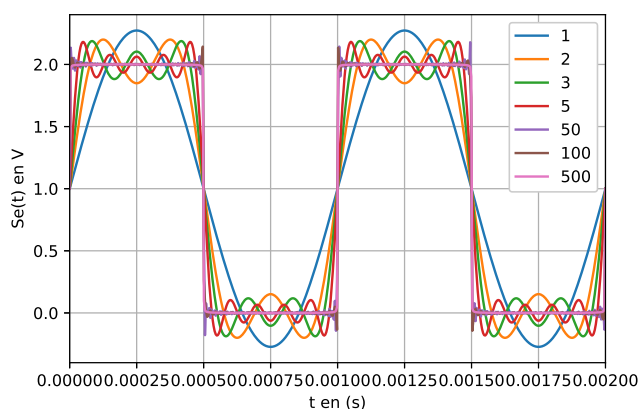


FIGURE 2 – Synthèse harmonique des signaux périodiques pour $n_{max} = 1, 2, 3, 5, 50, 100, 500$.